端州区“8·18”一般物体打击事故调查报告

端州区“8·18”一般物体打击事故调查组

目　录

一、事故有关情况 ..... - 1 -
（一）工程概况 ..... - 1 -
（二）事故有关单位情况 ..... - 2 -
（三）事故发生现场情况 ..... - 3 -
（四）人员伤亡和经济损失情况 ..... - 4 -
二、事故发生经过及应急救援有关情况 ..... - 5 -
（一）事故发生经过 ..... - 5 -
（二）事故应急处置情况 ..... - 5 -
三、事故原因 ..... - 7 -
（一）事故直接原因 ..... - 7 -
（二）事故间接原因 ..... - 7 -
四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议 ..... - 10 -
五、事故的主要教训 ..... - 11 -
（一）施工单位安全生产红线意识不牢固 ..... - 11 -
（二）建设单位安全管理不到位 ..... - 12 -
（三）作业人员的安全生产意识差 ..... - 12 -
六、防范和整改措施建议 ..... - 12 -

端州区“8·18”事故调查报告

2023年8月18日约17时，位于广东春泰新材料科技有限公司厂房屋顶光伏发电项目工地发生一起物体打击事故，造成1名工人受伤救治无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，区政府成立了由区政府办、区三榕管委会、区住建局、区应急局、市公安局端州分局、区司法局、区总工会、睦岗街道办事处等部门、单位组成的端州区“8·18”事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区纪委监委、区检察院派员参与。根据调查需要，事故调查组聘请了相关领域专家进行事故技术原因分析和提供技术支撑服务。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员询问、专家论证和综合分析，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和责任，总结事故教训，提出了防范及整改措施建议。

经调查认定，端州区“8·18”广东春泰新材料科技有限公司厂房屋顶光伏发电项目工程物体打击事故是一起生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）工程概况

工程名称：分布式光伏发电项目（以下简称“光伏项目”）；

工程地点：广东省肇庆市端州区双龙工业园广东春泰新材料科技有限公司（以下简称“春泰公司”）厂房7楼屋顶；

建设单位：广州泰能机电设备有限公司（以下简称“广州泰能公司”）；

承包单位：广东强能新能源有限公司（简称“强能公司”）；

工程情况：广州泰能公司于2023年7月14日与春泰公司签订合同，租赁春泰公司拥有独立使用权的厂房屋顶，用于建设、运营分布式光伏发电站项目。2023年7月17日，广州泰能公司与强能公司签订了工程合同，以总价包干形式将光伏项目发包给强能公司，约定由强能公司包工、包料等全包形式负责光伏发电站的安装建设以及施工中的安全生产责任，项目建成后交付给泰能公司，施工工期60天。

（二）事故有关单位情况

1.广州泰能机电设备有限公司：统一社会信用代码：91440111673480280 3；法定代表人：黄*汇；成立日期：2008年4月24日；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册资本：1000万元人民币；地址：广州市白云区棠乐路汇港街37号1704房；经营范围：太阳能热发电装备销售;承接总公司工程建设业务;集贸市场管理服务;市场营销策划;信息技术咨询服务;机械设备研发;建筑材料销售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;五金产品零售;金属材料销售;计算

机软硬件及辅助设备零售;智能仪器仪表销售;电子产品销售;普通机械设备安装服务;电力设施器材销售;通用设备修理;消防器材销售;阀门和旋塞销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);仪器仪表销售;机械零件、零部件销售;润滑油销售;电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;五金产品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);发电、输电、供电业务;货物进出口;技术进出口。

2.广东强能新能源有限公司:统一社会信用代码:91445281MA4X1J0015,法定代表人:周*钗,成立日期:2017年8月23日,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本:1000万元人民币,地址:普宁市梅塘镇内丰村村道西侧第三幢九龙楼首层北起第一间;经营范围:太阳能光伏新能源材料及半导体电子技术开发服务;新能源产品及节能环保产品的开发;智能电网的设计、建设及相关工程服务;新能源电站及环保工程的设计、安装、运维;销售:光伏材料及设备,电子产品,灯具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司有承装(修、试)电力设施许可证,许可类别和等级是:承装类五级、承修类五级、承试类五级,有效期自2022年3月4日始至2028年3月3日止。

(三)事故发生现场情况

事故发生点位于肇庆市端州区双龙工业园广东春泰新材料

科技有限公司厂房 7 楼屋顶东片，为光伏发电项目基础（立柱和檩梁）安装施工现场。现场立柱方钢管的固定安装已经完成，发生事故时工人正在进行立柱顶端檩梁方钢管的安装等作业。现场见两处血泊，血泊边有一根南北向放置的檩梁方钢管，附近有棉线手套、护目镜、焊枪、羊角锤、木梯等施工工具和用品。经查，事发檩梁方钢管为镀锌空心铁管，壁厚约 5 毫米，截面 8 厘米×8 厘米，重约 54 公斤，总长 12 米（由 2 条 6 米长钢管焊接），跨度涉及 4 根立柱（立柱从南往北排列，高度依次逐渐增加，最南面立柱高 1.8 米，最北面立柱高 2.2 米）。

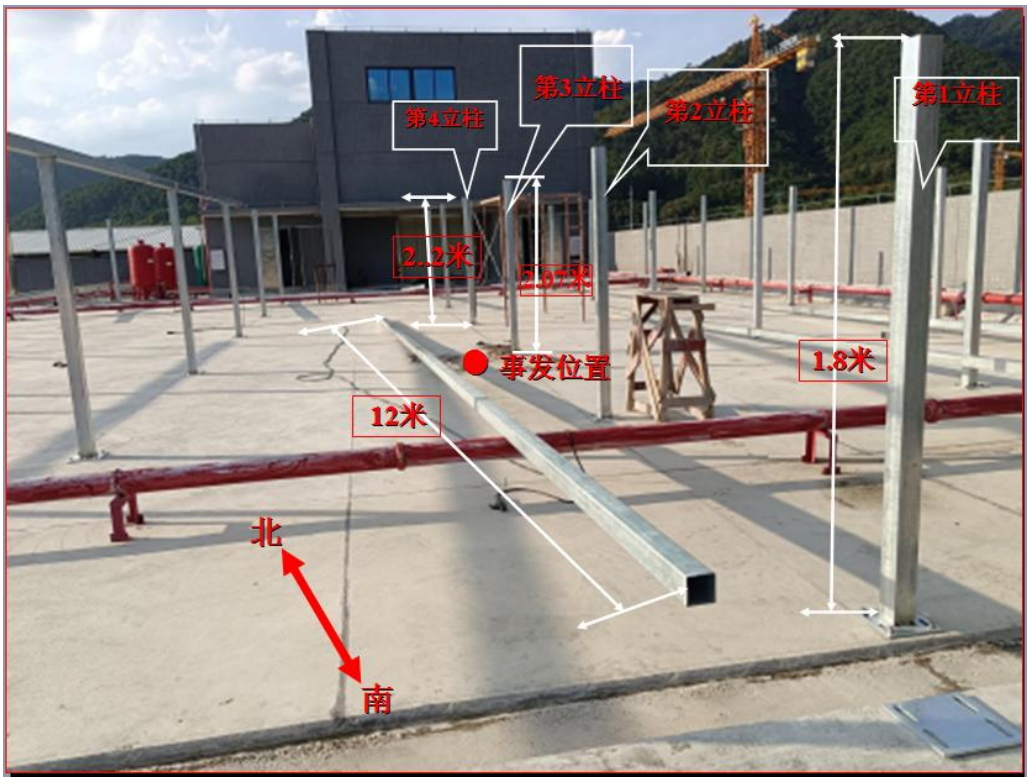


图 1：事故现场图片

（四）人员伤亡和经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统

计标准》（GB6721）有关规定统计，事故造成直接经济损失约为112万元。

二、事故发生经过及应急救援有关情况

（一）事故发生经过

2023年8月18日，强能公司雇请的作业人员谭*平与庞*慧、钱*勇、李*刚四人在春泰公司楼顶光伏项目工地施工，主要工作内容为将檩梁方钢管放置在立柱上焊接安装固定。17时许，钱*勇、谭*平、李*刚三人共同将檩梁方钢管抬起准备放到立柱上，庞*慧在北面立柱旁边的脚手架上等待接应钢管。在此过程中，站在最南面立柱旁的李*刚先将檩梁方钢管抬升放置到立柱上用手扶着，钱*勇则站立在最北面用左肩膀扛着钢管，等待谭*平从中间位置一边用手顶着钢管一边移动至北面辅助钱*勇抬起钢管。在谭*平移动至第三根立柱旁用手将钢管顶上立柱的过程中，因钢管抬起高度不足绊到立柱，李*刚未能扶稳，檩梁方钢管从立柱以及谭*平手中滑落，砸到谭*平头部右侧及脖子，谭*平被砸后随即倒地，同时钢管另一端亦从钱*勇肩上坠落后压在谭*平身体右侧。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，钱*勇移开压在谭*平身上的钢管，将其扶起坐着，随即谭*平嘴巴、鼻孔、眼睛大量出血，于是钱*勇用棉线手套捂住谭*平嘴巴试图为其止血，但并无效果。在现场初步处理后，约17:12时，钱*勇拨打120电话呼叫救护车，同时其

他工人大声呼叫在隔壁屋顶的工人蔡*东。蔡*东到现场获知情况后立即打电话向带班陈洪波及强能公司负责人员谢*鑫报告情况。约10分钟后肇庆市第一人民医院派出的救护车到达，由庞*慧引导医护人员到达楼顶。经过医生初步处理后，在众人协助下由蔡*东将谭*平从楼顶背到5楼电梯前室，然后放置到医院推车担架乘电梯至1楼，再转到救护车上送往肇庆市第一人民医院救。当天20:16时，医院确认谭*平救治无效死亡，原因为颅脑损伤。

事故发生当天，强能公司及其相关负责人没有向任何有关部门上报事故情况，直至8月19日15:44时，公安机关才接到强能公司工程负责人谢*鑫关于该起事故的报案。接报事故后，公安、应急、睦岗街道等部门单位立即派出人员赶到现场开展事故调查工作，由街道协调对接相关负责人及死者家属，做好事故善后和家属的安抚工作。在初步了解情况后，区应急管理局及时将事故信息上报市应急管理局及区总值班室。经评估，事故单位强能公司现场人员进行先期处置得当，但强能公司向政府相关部门报告事故信息报送不及时。公安机关接报后迅速上报区政府，政府其他相关部门接到事故报告后应急响应迅速，响应程序正确，信息报送和应急处置及时。

（三）事故善后处置情况

8月31日，在睦岗街道人民调解委员会协调下，强能公司与家属方协商达成一致意见，签订人民调解协议，赔偿家属方

共112万元，事故善后处理工作完成。

三、事故原因

事故调查组委托了专家对事故进行技术分析，并结合调查情况，查明了事故原因。

（一）事故直接原因

1.檩梁钢管的不稳定性，也就是物的不安全因素。檩梁钢管安装过程中抬高到南端第一根立柱顶部临时放置后由工人李*刚在旁边看护，谭*平则逐步自南向北抬高钢管放置在其余立柱上,在走到第三根立柱附近抬升钢管过程中(需抬高到该2.07米高的立柱顶部)，因碰到立柱失稳，第一立柱旁边的李*刚未能扶稳，钢管随即从第一立柱以及谭*平手中滑落砸中死者。檩梁钢管较长（12米）且重（54公斤），并且钢管与立柱顶端接触面积小（截面为8厘米×8厘米），在没有其他临时固定措施的情况下极其不稳定，因此钢管在外力作用下发生位移坠落。

2.作业人员未按照施工规范作业。谭*平等人在施工时，没有按照《钢结构工程施工规范》（GB 50755-2012）的规定[1]采用临时柱间支撑或稳定缆绳；也没有按照《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2023）的规定[2]设置可靠的临时固定措施或防坠措施。仅用徒手将檩梁方钢管

---

[1] 《钢结构工程施工规范》（GB 50755-2012）第11.5.2条　单层钢结构在安装过程中，应及时安装临时柱间支撑或稳定缆绳，应在形成空间结构稳定体系后再扩展安装。单层钢结构安装过程中形成的临时空间结构稳定体系应能承受结构自重、风荷载、雪荷载、施工荷载以及吊装过程中冲击荷载的作用。

单层钢结构安装过程中，采用临时稳定缆绳和柱间支撑对于保证施工阶段结构稳定非常重要。要求每一施工步骤完成时，结构均具有临时稳定的特征。

[2] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2023）第3.3.1条 在高处安装构件、部件、设施时，应采取可靠的临时固定措施或防坠措施。

抬举至立柱部临时放置，作业人员之间协同作业配合性差，方钢管发生位移从立柱顶滑落下坠，造成物体打击事故发生。

3.作业人员安全意识淡薄，未使用安全防护用品。在作业过程中，谭*平未认识到方钢管坠落造成物体打击的风险隐患，没有按照规定[3]佩戴和使用安全头盔等安全防护用品，以致方钢管坠落时其头部未得到有效的安全防护。

（二）事故间接原因

1.强能公司安全生产主体责任不落实，其主要负责人履行职责不到位。

一是缺乏安全管理机制。强能公司没有建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，没有制定相关的操作规程，未根据工程情况制定施工安全方案，没有充分进行危险因素预估和风险管控并制定防范应对措施。没有安排具备相应安全生产知识的人员进行施工，对施工过程管理不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[4]的规定。

二是安全教育培训不到位。强能公司未按规定对作业人员开展安全生产教育培训，仅要求作业人员自行在网上观看操作视频，未实际对作业人员在安全生产知识、安全生产规章制度和操作规程等方面进行教育培训，致使作业人员未具备必要的

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

安全生产知识，没有掌握岗位安全操作规程和技能。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]的规定。

三是安全管理缺失。强能公司安全生产主体责任不落实，未对施工现场进行安全管理，没有严格落实风险辨识和事故隐患排查治理工作，未为作业人员提供劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用，未能发现和纠正工人的不安全施工行为，未能及时发现并消除事故隐患，现场管理严重缺失。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[6]及第四十五条[7]规定。

四是强能公司法定代表人及主要负责人周*钗，未履行安全生产管理职责：未组织实施本单位安全生产规章和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未有效组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时督促、检查安全生产工作以消除生产安全事故隐患，未及时、如实报告生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）、（七）项[8]

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消防生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

及第八十三条第二款[9]的规定。

2.广州泰能公司未对光伏项目安全生产工作进行协调管理。

广州泰能公司将项目发包给强能公司后，自开始施工至事故发生，没有派人定期到施工现场进行安全检查，也未对强能公司施工安全生产进行过统一协调、管理，致使未能及时发现工人的不安全施工行为并督促整改，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[10]的规定。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）强能公司，没有建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，未按规定对作业人员开展安全生产教育培训，未对施工现场进行安全管理，没有严格落实风险辨识和事故隐患排查治理工作，未能及时发现工人的不安全施工行为并纠正，对事故负有责任，建议端州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对强能公司实施行政处罚[11]。

（二）周*钗，作为强能公司的法定代表人及主要负责人，未履行安全生产管理职责：未组织实施本单位安全生产规章和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款 单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

未有效组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时督促、检查安全生产工作以消除生产安全事故隐患，对事故负有责任，并且未及时、如实报告生产安全事故，建议端州区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条以及第一百一十条的规定对其实施行政处罚[12]。

（三）广州泰能公司，没有对强能公司的安全生产工作进行统一协调管理和定期进行安全检查，未及时发现并督促消除安全隐患，建议端州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条的规定对其实施行政处罚[13]。

（四）谭*平，未意识到施工过程中钢管坠落致人受伤的风险，未按规范作业，在施工中没有按规定佩戴和使用安全防护用品，安全意识淡薄，对事故负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

五、事故的主要教训

（一）施工单位安全生产红线意识不牢固

强能公司未树立安全生产发展理念和红线意识，整体安全生产管理缺失，主要负责人安全生产意识淡薄，未规范制定操

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

作规程、施工方案，未配置安全管理人员对施工现场进行安全管理，安全教育培训不到位，未进行有效的安全隐患排查和风险辨识，未发现并督促整改作业人员的不安全施工行为，导致亡人事故发生。

（二）建设单位安全管理不到位

广州泰能公司将光伏发电项目发包给强能公司后，至事故发生时，没有定期派人到施工现场，未对光伏发电项目施工的安全生产工作进行统一协调、管理，对施工存在的问题未及时有效提出工作建议和督促整改，未能堵塞发包工程的管理漏洞。

（三）作业人员的安全生产意识差

作业人员在施工过程中未按规定佩戴、使用安全头盔及其他防护用品，未按规定搭设和使用安全规范的操作平台，未意识到施工过程中的安全风险，安全风险防控意识差，排查风险能力弱。

六、防范和整改措施建议

（一）强能公司要认真吸取本次事故教训，严格遵守安全生产法律法规，按照要求加强和完善安全生产责任制和安全生产管理规章制度，强化落实安全生产主体责任。落实对施工现场的安全管理，加强对作业人员资质情况的审核，切实做好作业人员的安全教育培训，建立安全风险管控和事故隐患排查治理制度，有效督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全隐患。同时，要建立并完善事故信息报送和应急处置机制，确保

事故处置、信息报送及时。

（二）广州泰能公司要进一步规范工程外包管理，严格落实工程项目的安全生产管理职责。强化对施工方的督促，着力提升施工人员的安全生产知识和技能水平，防止出现违章作业等情况。明确安排人员对施工方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期对施工现场进行安全检查，督促落实安全隐患问题整改，防范和遏制安全事故的发生。

（三）建议区三榕管委会、区住建局根据各自职能，加强相关领域的监督检查和专项治理，有针对性地强化工业园区落地项目企业的安全服务，尤其要加强落地项目主体工程完成后的后续小零散工程等方面的安全生产指导，引导和督促相关生产经营单位按照法律法规规范进行安全隐患排查治理，强化监管巡查措施，压实企业安全生产主体责任。

（四）建议睦岗街道办事处严格落实属地管理责任，主动、积极配合行业主管部门加强对企业的日常安全巡查检查，强化对企业的指导，督促企业落实安全生产主体责任，加大相关法律法规和安全生产知识的宣传力度，进一步提升企业安全生产管理水平和从业人员安全防范意识。